

Zvýšení a snížení o procenta počítej koeficientem (třeba 1,2 nebo 0,85) a u postupných změn koeficienty násob; výklad a videa to ukážou na slevách, DPH a úrocích. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (*Matematika 3, 2/1*)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: zvýšení a snížení o procenta; postupné změny; jednoduché úročení; procentní bod

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Procenta ve světě financí I (M. Krynický)** česky

Zvýšení a snížení o procenta, postupné změny a procenta v cenách s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Pom%C4%9Bry%20a%20C3%BAm%C4%9Brnosti/31%20Procenta%20ve%20sv%C4%9Bt%C4%9B%20financ%C3%AD%20I.pdf>

Realisticky.cz – Finanční procenta (M. Krynický) česky

Procenta v bankovníctví a obchodu: úrok, daň z úroku, zdražení a zlevnění, řešené příklady pro 9. ročník.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%20C%20statistika%20C%20financ%C4%8Dn%C3%AD%20procenta.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Úroky česky

Co je jistina, úroková sazba a úrok a jak spočítat jednoduché úročení, vysvětleno na příběhu s půjčkou.

<https://www.matweb.cz/uroky/>

Video**Procenta - sleva, zdražení** česky 9 min matematika fyzika

Výpočet ceny po slevě a po zdražení na řešených příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=qjGrXtfKn-4>

Procenta 2 - Slovní úloha česky 11 min Marek Valášek

Rozbor složitější slovní úlohy na procenta v přijímačkovém stylu.

<https://www.youtube.com/watch?v=Aq-38cd-9ww>

PŘIJÍMAČKY 2021: Počítání s procenty (cena zboží) česky 3 min Lenka Fabiánová

Řešení přijímačkové úlohy z roku 2021 na cenu zboží po změnách o procenta.

<https://www.youtube.com/watch?v=3-CiuA0LnXU>

ČT edu – Škola doma (9. tř.): Procenta II česky 9 min Česká televize

Pokračování výkladu procent pro 9. třídu se slovními úlohami.

<https://edu.ceskatelevize.cz/video/6056-skola-doma-9-tr-procenta-ii>

Interaktivní simulace a applety**GeoGebra – Procenta (sbírka appletů S. Jirouše)** česky

Applety na zdražení a slevu výrobku, zájezd se slevou, výpočet úroku a složené úročení, ve kterých si měníš vstupní hodnoty.

<https://www.geogebra.org/m/sppxd24y>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Peníze a procenta** česky

Rychlé úlohy na procenta v cenách a penězích s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-penize-procenta>

Umíme matiku – Jednoduché úročení česky

Cvičení na jistinu, úrokovou sazbu a úrok s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-jednoduche-uroceni>

Cermat – přijímací zkouška 2024, 1. řádný termín (M9A): úloha 16 česky

Úloha 16.1–16.3 (přířazovací): jednoduchý úrok z půjčky, úrok z vkladu po odečtení daně, zlevnění a zdražení o stejná procenta. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9_Ax.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2024, 2. řádný termín (M9B): úlohy 11 a 16 česky

Úloha 11: zdražení a zlevnění o stejný počet procent; 16.1–16.3: zbývající procenta, procento slevy z původní a z nové ceny. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/MA_2024_9_Bx.pdf